

Prueba técnica — Desarrollador(a) Full-Stack

Agentemotor — InsurTech B2B Tiempo estimado: 4 horas de trabajo real Plazo de entrega: hasta 5 días hábiles desde recepción

Antes de empezar

Lee toda esta prueba antes de escribir una línea de código. Importa la forma en que planeas y lo que entregas.

Sobre el uso de IA. Usar IA es obligatorio durante esta prueba. Cualquier herramienta que prefieras.

Importante — léelo antes de empezar: Debes entregar el historial completo de tu(s) conversación(es) con la IA. Sin ese historial, tu aplicación no se evalúa. Antes de escribir una línea de código, averigua cómo exportar o guardar la conversación en la(s) herramienta(s) que vas a usar. Si trabajas en una herramienta donde el chat se borra al cerrar la sesión, guarda a medida que avances. Ver detalles en la sección de entrega más abajo.

Sobre el tiempo. Estimamos 4 horas de trabajo real. Si te toma más o te toma menos, está bien. Documenta honestamente el tiempo que invertiste.

Sobre lo que entregas. Mejor 70% bien pensado que 100% mal hecho. Si decides no construir algo, dilo en tu spec y explica por qué.

Sobre Agentemotor

Agentemotor es una plataforma SaaS B2B colombiana, con 10+ años en el mercado, que usan más de 500 intermediarios de seguros (asesores, agencias, corredores) para cotizar y emitir seguros de auto. Procesamos más de 1.8 millones de cotizaciones al mes, integradas con las 14 aseguradoras del país.

El problema

Un asesor de seguros administra una cartera de clientes. Cada cliente tiene una o más pólizas vigentes (auto, hogar, vida, etc.), cada póliza con su fecha de vencimiento conocida.

El mes pasado, María, una asesora con 280 clientes activos, nos contó:

"Yo tengo todo en un Excel gigante. Cada lunes filtro las pólizas que vencen ese mes, llamo cliente por cliente, marco una columna 'gestionado' con una X, y cuando renuevan pongo la nueva fecha. Lo malo es que el Excel se daña, se duplica, se pierde el contexto de qué le ofrecí a quién. Y cuando una póliza vence sin que yo me dé cuenta, pierdo el cliente porque se va con otro asesor. Eso me pasa con 5-10 clientes al mes."

María necesita reemplazar su Excel con algo mejor.

Contexto regulatorio relevante

En Colombia, una póliza de auto vencida puede ser renovada por el mismo intermediario dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento sin que el cliente pierda historial ni la aseguradora trate la operación como una nueva contratación. Después de esos 30 días, la renovación se considera nueva contratación y el asesor compite con cualquier otro intermediario.

Esta ventana de 30 días es crítica para el negocio del asesor. Una póliza vencida hace 5 días no es lo mismo que una vencida hace 35.

1. Tu reto

Construye una aplicación que María pueda usar para reemplazar su Excel.

No te vamos a decir exactamente qué funcionalidades incluir. Tú decides qué construir, qué dejar fuera, y por qué. Lo que sí esperamos:

- **Backend con API REST.** Stack libre.
- **Frontend funcional.** Una sola pantalla principal donde María pueda ver lo que tiene que gestionar y registrar acciones sobre eso. Tiene que funcionar y permitir que María haga su trabajo.
- **Persistencia de datos.** SQLite preferido por simplicidad.
- **2 o 3 tests del caso más crítico que tú identifiques.**

- **Documentación clara** de qué construiste y por qué.

Lo que decidas no construir, dilo. "Decidí no implementar autenticación porque consideré que aportaba poco para el alcance de esta prueba" es una respuesta válida.

Setup y ejecución

Tu proyecto debe poder ejecutarse en una máquina Linux/macOS limpia (con tu stack ya instalado) siguiendo **máximo 3 comandos documentados en el README**.

Permitido: gestores de paquetes estándar (`npm install`, `pip install -r requirements.txt`, `bundle install`, equivalentes), SQLite o archivos planos como persistencia, datos pre-cargados incluidos en el código entregado si tu app lo necesita para arrancar.

No permitido: Docker como requisito, servicios cloud, credenciales externas, configuraciones manuales más allá de un `.env.example` claro.

Si no podemos correrlo, no podemos evaluarlo.

2. Revisión de Código

Una IA generó este código respondiendo al prompt: *"hazme un endpoint Python/Flask que liste las pólizas vencidas de un asesor para que las pueda gestionar"*.

Asume que va a producción. ¿Qué problemas le ves? No busquemos cantidad de hallazgos, busquemos análisis sólido de los problemas reales.

```
# expired_policies.py
```

```
from flask import Flask, request, jsonify
```

```
from datetime import datetime, timedelta
```

```
import sqlite3
```

```
app = Flask(__name__)
```

```
DB = 'agentemotor.db'
```

```
@app.route('/advisors/<advisor_id>/expired-policies', methods=['GET'])
```

```

def list_expired_policies(advisor_id):
    """Lista las pólizas vencidas de un asesor."""
    conn = sqlite3.connect(DB)
    cursor = conn.cursor()
    today = datetime.now().date()
    cursor.execute(
        "SELECT id, client_id, insurer, expiration_date, status "
        "FROM policies WHERE advisor_id = ? AND expiration_date < ?",
        (advisor_id, today)
    )
    expired = cursor.fetchall()
    result = []
    for policy in expired:
        policy_id, client_id, insurer, exp_date_str, status = policy
        exp_date = datetime.strptime(exp_date_str, '%Y-%m-%d').date()
        days_overdue = (today - exp_date).days
        cursor.execute(
            "SELECT name, phone FROM clients WHERE id = ?",
            (client_id,)
        )
        client = cursor.fetchone()
        cursor.execute(
            "SELECT COUNT(*) FROM contact_attempts WHERE policy_id = ?",
            (policy_id,)

```

```

    )

    attempts = cursor.fetchone()[0]

    priority = 'urgent' if days_overdue > 7 else 'normal'

    result.append({

        'policy_id': policy_id,

        'client_name': client[0],

        'client_phone': client[1],

        'insurer': insurer,

        'expiration_date': exp_date_str,

        'days_overdue': days_overdue,

        'contact_attempts': attempts,

        'priority': priority,

        'recommended_action': 'Contactar urgentemente para evitar pérdida del cliente'

    })

    return jsonify(result), 200

if __name__ == '__main__':

    app.run(debug=True)

```

Cómo entregar

Envíanos un único archivo ZIP con esta estructura:

apellido_nombre/

└─ spec.md # Tu análisis del problema, supuestos y decisiones

|— README.md # Cómo correrlo + decisiones + reflexión

|— code_review.md # Tu review del snippet de arriba

|— ai_history/ # Historial de tu conversación con la IA (obligatorio)

|— src/ # Tu código

|— tests/ # Tus tests

Todos los archivos en texto plano. Sin pantallazos. Sin PDFs. Sin binarios.

spec.md

Tu análisis antes de codear. Estructura libre. Cosas que esperamos ver, sin que tengas que listar exactamente esas secciones:

- Cómo entendiste el problema
- Qué decidiste construir y qué dejaste fuera, con justificación
- Supuestos que tuviste que hacer (todo lo que no estaba claro en el enunciado)
- Cómo va a funcionar el sistema en sus flujos principales
- Modelo de datos
- Endpoints expuestos
- Trade-offs que consideraste

Tu spec se lee antes que tu código.

src/ y tests/

Tu código y tests. Estructura libre. Los tests deben probar comportamientos reales (no `assert True`). 2-3 tests del caso más crítico, no suite completa.

code_review.md

Tu análisis del snippet. Para cada problema que identifiques:

- En qué línea/función está
- Qué está mal
- Por qué importa (impacto real en producción)
- **Qué comportamiento de negocio se rompe** (qué le pasa a María, al asesor, al cliente final)
- Cómo lo arreglarías

Buscamos profundidad sobre cantidad. Dos problemas bien analizados valen más que diez cosméticos.

ai_history/ — Historial de conversación con la IA (obligatorio)

Comparte el historial completo de tus conversaciones con la IA durante esta prueba.

Formato esperado:

ai_history/

|— 01_planeacion.md # primer bloque cronológico

|— 02_implementacion.md # siguiente bloque

|— 03_code_review.md # etc.

|— (los que necesites)

Texto plano (.md o .txt). Sin pantallazos, sin PDFs. Nombres con prefijo numérico para que se entienda el orden cronológico.

Cómo exportar:

Cada herramienta tiene su forma de hacerlo. Averígualo en la que uses antes de empezar a trabajar — algunas permiten generar un link público de la conversación, otras permiten exportar, y en otras toca copiar y pegar el texto manualmente. Si vas a trabajar en una herramienta donde el chat se borra al cerrar, guarda a medida que avanzas.

Si usaste varias herramientas o varias conversaciones, incluye todas. Una conversación por archivo, o agrupadas por etapa del trabajo. Lo que importa es que esté completo y se entienda el orden.

Sin ai_history/, tu aplicación no se evalúa. Es parte central de lo que miramos. Es donde se ve cómo formulaste prompts, cómo iteraste, dónde la IA te dio algo que no usaste y le cambiaste el rumbo.

README.md

Estructura sugerida:

1. **Cómo correrlo** — Máximo 3 comandos. Si no podemos correrlo, no podemos evaluarlo.
2. **Decisiones de diseño que tomaste y por qué**
3. **Qué dejaste fuera y por qué**

4. **Si esto fuera a producción mañana, qué le falta**
5. **Tiempo aproximado que te tomó** (sé honesto)
6. **Que mejorarías de esta prueba técnica** - una cosa concreta que harías diferente en esta prueba, y por qué.

Video

Agrega un link en el README a un video tuyo de **máximo 3 minutos** (Loom, YouTube unlisted, lo que prefieras). La consigna:

"Lee tu propia spec.md en voz alta — las secciones que consideres más relevantes — y al final comenta brevemente la decisión que más tiempo te tomó pensar."

Nos ayuda a conocerte mejor antes de la siguiente etapa.

Notas finales

- **Es para ti también.** Si terminas pensando "no me gustó este tipo de trabajo", es señal de que no encajamos. Mejor saberlo ahora.
- **No copies código sin entenderlo.** En la siguiente etapa vamos a profundizar en decisiones específicas de tu código. Si no las puedes defender, vas a quedar mal.
- **Si tienes una duda crítica sobre la prueba:** algo que te impide avanzar o te parece ambiguo, haz un supuesto y explícalo en el README.
- Envía las respuestas a rrhh@agentemotor.com

Buena suerte. Esperamos tu entrega.

— Equipo Agentemotor